

Bakalauro darbo recenzija

„TurtleBot Burger robotui skirtų aplinkos išžvalgymo algoritmų palyginimas realiose sąlygose“

Gvidas Bačianskas savo bakalauro baigiamajame darbe nagrinėja autonominių mobiliųjų robotų aplinkos išžvalgymo problemą realiose vidaus patalpose. Pagrindinis darbo tikslas – palyginti penkis skirtingoms išžvalgymo strategijų grupėms priklausančius algoritmus, įgyvendintus vienoje ROS 2, Nav2 ir slam_toolbox pagrindu veikiančioje TurtleBot Burger roboto sistemoje, atliekant pakartotinius eksperimentus trijose realiose vidaus aplinkose. Darbas yra aktualus šiuolaikinėje robotikos srityje, kurioje vis labiau akcentuojamas perėjimas nuo simuliacijų prie realaus veikimo sudėtingose, dinamiškose patalpose – sandėliuose, paieškos ir gelbėjimo misijose bei pramoninėse sistemose, kur patikimas nežinomos aplinkos tyrinėjimas tiesiogiai lemia sistemos efektyvumą ir saugumą.

Mokslinis naujumas ir praktinė vertė darbo yra akivaizdūs. Autorius sukūrė integruotą programinę architektūrą, leidžiančią vienodomis sąlygomis palyginti skirtingus klasikinius sprendimų priėmimo principus realiame robote. Praktinė vertė ypač išryškėja pateiktose rekomendacijose dėl algoritmo pasirinkimo pagal aplinkos geometriją (paprasta patalpa, siauras praėjimas, ilgas koridorius), kurios gali būti tiesiogiai taikomos kuriant autonomines robotines sistemas.

Metodologija yra nuosekli ir tinkama bakalauro darbui. Literatūros analizėje (1 skyrius) autorius sistemingai apžvelgia pagrindines išžvalgymo strategijų grupes ir jų sąsają su SLAM, užimtumo tinklu bei Nav2 navigacijos sistema. 2–3 skyriuose detalai aprašoma fizinio roboto (TurtleBot Burger su LDS-02 LiDAR, OpenCR, Raspberry Pi) ir programinės architektūros (room_exploration ROS 2 paketas) struktūra, užtikrinanti algoritmų sąveiką per bendrą užimtumo tinklą ir navigacijos tikslų siuntimą. 4 skyriuje pateikiami algoritmų įgyvendinimo principai ir bendroji sąsaja. Eksperimentinė dalis (5 skyrius) apima aiškiai apibrėžtas metrikas (išžvalgymo laikas, žemėlapių padengimas, nuvažiuotas kelias, navigacijos tikslų vykdymo sėkmė), pakartotinius bandymus (mažiausiai 4 kartus kiekvienoje aplinkoje), stabilumo įvertinimą bei skaičiavimo išteklių stebėjimą. Validacija yra kiekybinė, paremta realiomis matavimų duomenimis.

Pagrindiniai rezultatai (5.9–5.13 skyriai, Rezultatai p. 61) rodo, kad visi penki algoritmai sėkmingai išžvalgė realias patalpas, tačiau jų veikimas stipriai priklausė nuo aplinkos geometrijos. Paprastoje patalpoje su objektais rezultatai buvo panašūs; siauro praėjimo ir ilgo koridoriaus atvejais ryškiai išryškėjo skirtumai. Artimiausios ribos ir informacijos prieaugio metodai pasižymėjo geriausiu veikimo laiku, nuvažiuoto kelio ir padengimo santykiu bei didesniu stabilumu. RRT ir Voronoi pagrįsti algoritmai kai kuriose aplinkose pasiekė aukštą padengimą, tačiau jų veikimas buvo mažiau nuspėjamas. Šie rezultatai iliustruojami lentelėmis ir grafinėmis santraukomis, o išvados (p. 62) aiškiai formuluoja praktines rekomendacijas.

Darbo stiprybės – puiki techninė realizacija ir realaus pasaulio validacija. Autorius sukūrė modulinę, atkuriamą sistemą (1 priedas – programinio kodo saugykla), kurioje visi algoritmai veikia vienodomis sąlygomis, kas užtikrina palyginimo patikimumą. Ypatingai vertintinas sąžiningas dirbtinio intelekto naudojimo pripažinimas (2 priedas) ir detalus eksperimentų aprašymas, įskaitant parametrų konfigūraciją bei nepavykusių tikslų įtaką. Darbas pasižymi aiškia struktūra, gerai parinktomis iliustracijomis (pvz., sistemos architektūros schemos 5 pav.) ir logišku perėjimu nuo teorijos prie praktikos.

Trūkumai ir ribotumai yra tipiški bakalauro darbui ir neturi esminės įtakos bendram vertinimui, tačiau atspindi galimybes tolimesniam plėtojimui. Eksperimentų skaičius yra pakankamas kokybiniam

palyginimui, tačiau statistinis reikšmingumas galėtų būti stipresnis. Skaičiavimo išteklių analizė (5.14 skyrius) yra paviršutiniška ir galėtų būti išplėsta detalesniais profiliavimais. Darbe pastebimas ribotas ryšys su naujausiomis SOTA robotikos ir DI kryptimis – nėra energijos sąnaudų (energy-aware) vertinimo, galios matavimų ar palyginimo su moderniais algoritmais (pvz., vision/world modeliais, LLM pagrindu veikiančiais aukšto lygio maršrutų planavimo agentais). Siūlytina ateityje papildyti darbą energijos sąnaudų ir biudžeto analize (pvz., baterijos išsekvojimo, įrenginio kainos ir real-time veikimo sąnaudų palyginimu tarp klasikinių algoritmų ir pažangių LLM/vision sprendimų), taip pat atlikti tikslumo–energetikos kompromisų analizę. Tai leistų aiškiau parodyti, kada klasikiniai metodai tebėra pranašesni embedded sistemose, o kada verta pereiti prie DI pagrindu veikiančių alternatyvų.

Klausimai autoriui:

1. Kodėl pasirinkti būtent šias penkias klasikines strategijas, o ne giliųjų stiprinimo mokymosi (Deep Q-Network / DQN) pagrįstus metodus?
2. Kaip, Jūsų nuomone, algoritmų veikimas keistųsi didesnėse ar dinamiškesnėse aplinkose (pvz., su judančiomis kliūtėmis)?
3. Kokios būtų praktinės rekomendacijos dėl algoritmų diegimo komercinėse pagrindu sukurtose sistemose (pvz., Amazon ar pramoniniuose sandėliuose)?
4. Kaip vertinate galimybę plėtoti šį darbą energijos sąnaudų (energy-aware) analizės ir LLM pagrindu veikiančio aukšto lygio planavimo kryptimi, įskaitant tikslumo–energetikos–kainos kompromisų vertinimą?
5. Eksperimentai vyko realiose vidaus patalpose (kambariai, koridoriai). Ar aplinkos buvo visiškai kontroliuojamos ir identiškos tarp visų pakartojimų (pvz., ar nebuvo pašalinių žmonių judėjimo, ar objektų išdėstymas nesikeitė)? Ar bandymai kiekvienoje aplinkoje buvo atliekami vienu seansu, ar per kelis kartus?

Apibendrinant, Gvido Bačiansko bakalauro darbas yra aukšto lygio, kruopščiai parengtas ir atitinka visus Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto bakalauro baigiamųjų darbų reikalavimus. Darbas demonstruoja puikų teorijos ir praktikos derinį, aiškų indėlį į realaus robotikos taikymo sritį bei puikų techninį pasirengimą. Rezultatai turi akivaizdžią praktinę vertę ir galėtų būti pristatyti robotikos konferencijose. Siūlomos plėtros kryptys (energy-aware ir LLM integracija) leistų darbą dar labiau priartinti prie šiuolaikinių SOTA sprendimų. Galutinis įvertinimas – 10/10 „Puikiai“. Rekomenduojame darbą gynimui ir tolesniam plėtojimui.